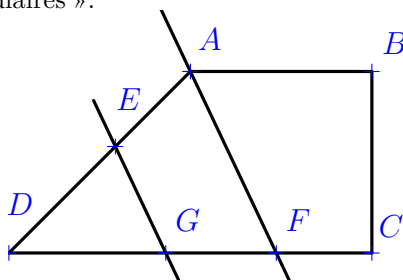


# Droites perpendiculaires et droites parallèles

## Exercice 1.

Complète les phrases avec les mots : « parallèles », « perpendiculaires » ou « sécantes et non perpendiculaires ».



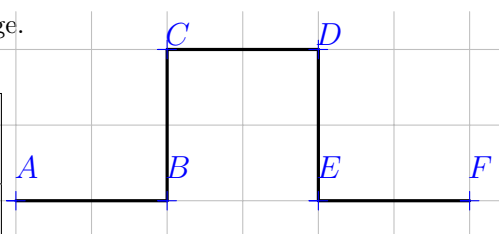
1. Les droites  $(AB)$  et  $(AD)$  semblent .....
2. Les droites  $(AB)$  et  $(BC)$  semblent .....
3. Les droites  $(GE)$  et  $(FA)$  semblent .....
4. Les droites  $(AB)$  et  $(CF)$  semblent .....
5. Les droites  $(BC)$  et  $(GE)$  semblent .....

## Exercice 2.

1. Reproduis la figure ci-contre en respectant le quadrillage.

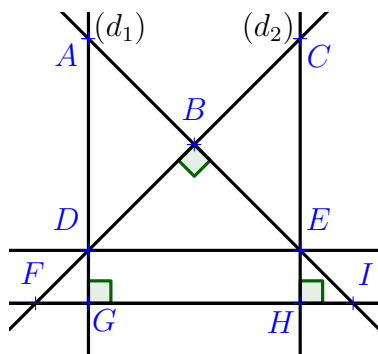
2. Complète ce tableau avec les symboles  $//$  et  $\perp$

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| $(AB)$<br>..... $(BC)$ | $(BC)$<br>..... $(DE)$ | $(EF)$<br>..... $(CD)$ |
| $(AB)$<br>..... $(DE)$ | $(BD)$<br>..... $(DF)$ | $(DF)$<br>..... $(CE)$ |



## Exercice 3.

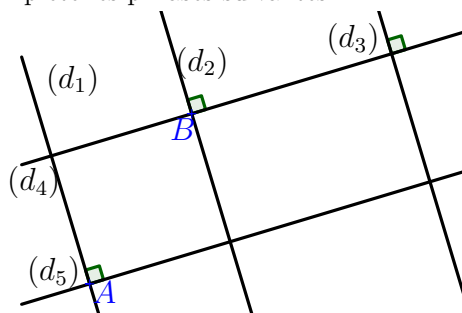
Complète ce tableau avec les symboles  $//$  et  $\perp$  si possible.



1.  $(AB)$  .....  $(BD)$
2.  $(AG)$  .....  $(CH)$
3.  $(FI)$  .....  $(CE)$
4.  $(AB)$  .....  $(FI)$
5.  $(BC)$  .....  $(EI)$
6.  $(DG)$  .....  $(EH)$
7.  $(CD)$  .....  $(CH)$
8.  $(FH)$  .....  $(GI)$

## Exercice 4.

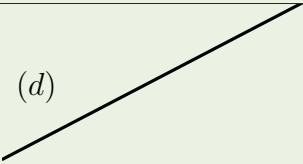
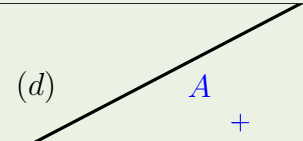
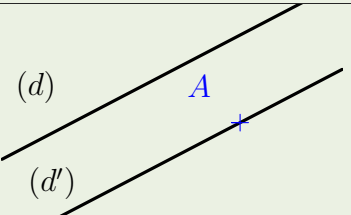
Complète les phrases suivantes :



1.  $(d_5)$  est la droite ..... à la droite  $(d_1)$  passant par le point .....
2.  $(d_4)$  est la droite ..... à la droite  $(d_2)$  en .....
3.  $(d_3)$  est ..... droite ..... à la droite  $(d_4)$ .

### Exercice 5.

Voici les trois étapes d'une construction.

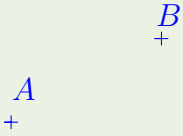
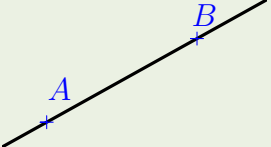
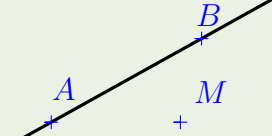
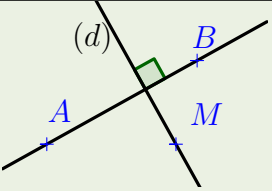
| Étape 1 :                                                                         | Étape 2 :                                                                         | Étape 3 :                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Pour chacune des trois phrases suivantes, dis à quelle étape elle correspond.

- Phrase *A* : « Placer un point *A* n'appartenant pas à la droite  $(d)$ . »
- Phrase *B* : « Tracer une droite  $(d)$ . »
- Phrase *C* : « Tracer la droite  $(d')$ , parallèle à la droite  $(d)$  passant par le point *A*. »

### Exercice 6.

Voici les quatre étapes d'une construction.

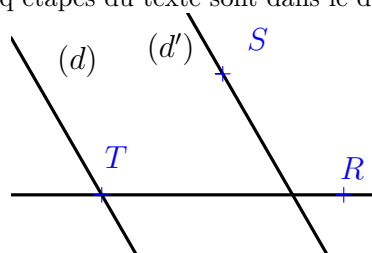
| Étape 1 :                                                                          | Étape 2 :                                                                          | Étape 3 :                                                                           | Étape 4 :                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

Pour chacune des quatre phrases suivantes, dis à quelle étape elle correspond.

- Phrase *A* : « Trace la droite  $(d)$ , perpendiculaire à la droite  $(AB)$  passant par le point *M*. »
- Phrase *B* : « Place deux points distincts *A* et *B*. »
- Phrase *C* : « Place un point *M* n'appartenant pas à la droite  $(AB)$ . »
- Phrase *D* : « Trace la droite  $(AB)$ . »

### Exercice 7.

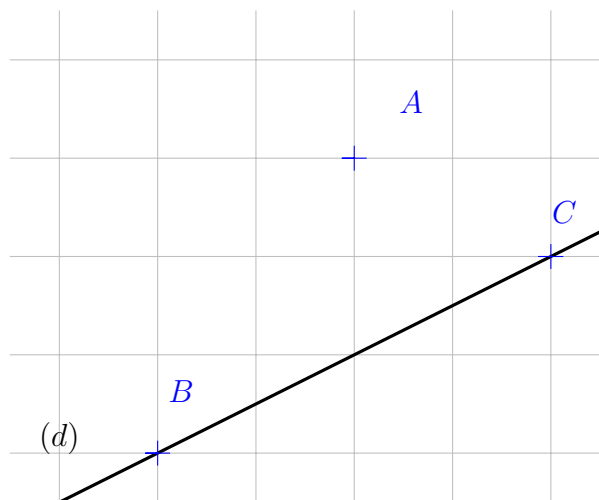
On a écrit le programme de construction permettant de construire cette figure. Malheureusement, les cinq étapes du texte sont dans le désordre ! Réécris, dans l'ordre, le programme de construction.



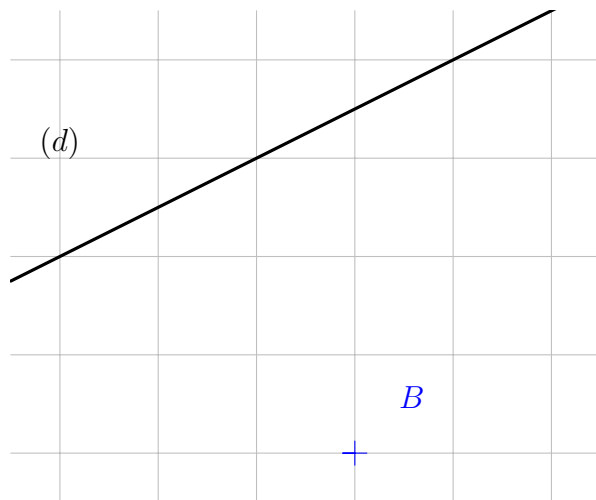
1. Trace la droite  $(d')$ , parallèle à la droite  $(d)$  passant par le point *S*.
2. Trace une droite  $(d)$ , sécante en *T* à la droite  $(TR)$ .
3. Trace la droite  $(TR)$ .
4. Place deux points distincts *T* et *R*.
5. Place un point *S* n'appartenant pas à la droite  $(d)$ .

**Exercice 8.**

Trace la droite parallèle à la droite  $(d)$  passant par le point  $A$ .

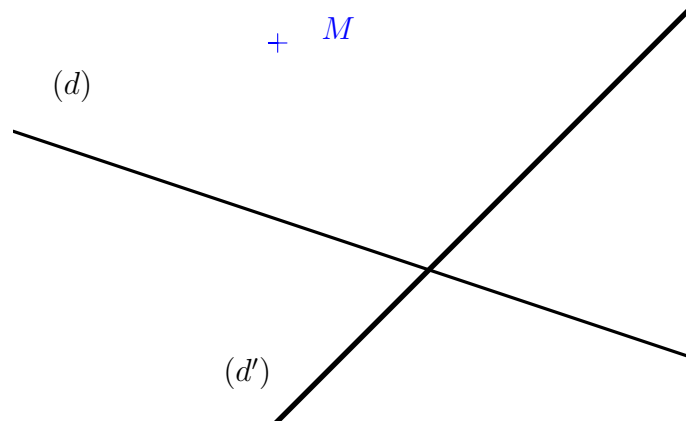
**Exercice 9.**

Trace la droite perpendiculaire à la droite  $(d)$  passant par le point  $B$ .



**Exercice 10.**

Trace la droite  $(d_1)$  perpendiculaire à la droite  $(d)$  passant par le point  $M$ , puis la droite  $(d_2)$  parallèle à la droite  $(d')$  passant par  $M$ .

**Exercice 11.**

1. Place trois points  $R$ ,  $D$  et  $T$  distincts et non alignés.
2. Trace la droite  $(d)$ , parallèle à la droite  $(ST)$  passant par le point  $R$ .
3. Trace la droite  $(d')$ , perpendiculaire à la droite  $(RT)$  passant par le point  $S$ .

**Exercice 12.**

1. Trace une droite  $(d)$  et place un point  $A$  n'appartenant pas à cette droite.
2. Trace  $(d')$ , la parallèle à  $(d)$  passant par  $A$ .
3. Trace une droite  $(d'')$ , perpendiculaire à  $(d)$ .
4. Que peux-tu dire des droites  $(d')$  et  $(d'')$  ?

**Exercice 13.**

1. Trace un cercle de centre  $O$ . Tracer un diamètre  $[AB]$  de ce cercle.
2. Tracer la perpendiculaire à la droite  $(AB)$  passant par le point  $O$ . Cette perpendiculaire coupe le cercle aux points  $C$  et  $D$ . Placer ces points.
3.
  - a. Tracer la droite qui passe par le point  $C$  et qui est parallèle à la droite  $(AD)$ .
  - b. Par quel autre point nommé de la figure cette parallèle passe-t-elle ?

**Exercice 14.**

1. Place deux points  $A$  et  $B$  tels que  $AB = 8\text{cm}$ .
2. Place le point  $L$  sur  $[AB]$  tel que  $AL = 3\text{cm}$ .
3. Trace la droite  $(d)$  telle que :

$$L \in (d) \text{ et } (AB) \perp (d)$$

4. Place un point  $C$  tel que :

$$C \in (d) \text{ et } LC = 2\text{cm}$$

5. Trace la droite  $(d')$  telle que :

$$(d') \parallel (AB) \text{ et } C \in (d').$$

6. Sur la demi-droite  $[BC)$ , place le point  $I$  tel que  $BI = 7\text{cm}$ .
7. Trace la droite  $(d'')$  telle que :

$$I \in (d'') \text{ et } (d'') \parallel (AC).$$